



100004

北京市朝阳区建外大街 22 号赛特广场 11 层
北京集佳律师事务所 张浩 尹玉峰 (59208888)

发文日：

申请号或专利号：201180010119.1

发文序号：

案件编号： 4W114464

发明创造名称： 环状胺化合物和杀螨剂

专利权人： 日本曹达株式会社

无效宣告请求人： 长沙企智计算机科技有限公司

无效宣告请求审查决定书

(第 561295 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☐ 宣告专利权全部无效。

☐ 宣告专利权部分无效。

☒ 维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 10 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：何炜

主审员：杜国顺

参审员：李婉婷

专利局复审和无效审理部

国家知识产权局

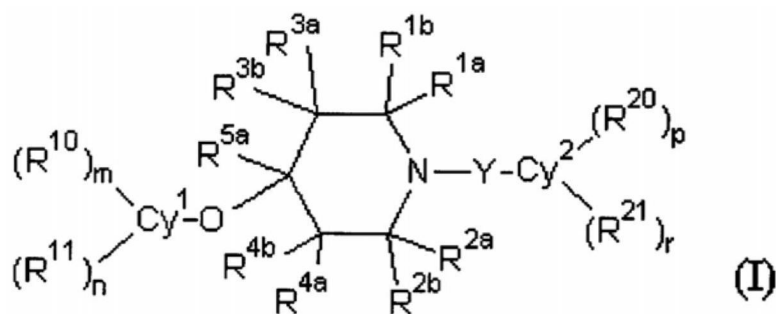
无效宣告请求审查决定(第 561295 号)

案件编号	第 4W114464 号
决定日	2023 年 04 月 11 日
发明创造名称	环状胺化合物和杀螨剂
国际分类号	C07D 451/06
无效宣告请求人	长沙企智计算机科技有限公司
专利权人	日本曹达株式会社
专利号	201180010119.1
申请日	2011 年 02 月 24 日
优先权日	2010 年 02 月 25 日
授权公告日	2015 年 5 月 6 日
无效宣告请求日	2022 年 06 月 14 日
法律依据	专利法第 26 条第 4 款
决定要点: 如果基于说明书充分记载的内容,本领域技术人员能够合理地预期到权利要求概括的所有技术方案均能解决发明要解决的技术方案,并达到预期的技术效果,则权利要求书得到了说明书的支持。	

一、案由

本专利的专利号为 201180010119.1, 最早优先权日为 2010 年 02 月 25 日, 申请日为 2011 年 02 月 24 日, 授权公告日为 2015 年 05 月 06 日。本专利授权公告时的权利要求书如下:

“1. 式(I)表示的环状胺化合物或其盐,



式(I)中,

Cy¹为苯基、吡啶基、噻二唑基、吡啶基、嘧啶基或哒嗪基, 且 Cy²为苯基、吡啶基、噻二唑基、吡啶基、嘧啶基或哒嗪基;

R^{1b}、R^{2b}、R^{3b}、R^{4b}和 R^{5b}表示氢原子,

R^{1a}与 R^{2a}表示氢原子, 或者 R^{1a}与 R^{2a}一起形成无取代的 C3~6 亚烷基、或式: -CH₂OCH₂- 表示的基团,

R^{3a}与 R^{4a}表示氢原子, 或者 R^{3a}与 R^{4a}一起形成无取代的 C3~6 亚烷基、或式: -CH₂OCH₂- 表示的基团,

R^{1a}与 R^{2a}为氢原子时, R^{3a}与 R^{4a}一起形成无取代的 C3~6 亚烷基、或式: -CH₂OCH₂- 表示的基团,

R^{3a}与 R^{4a}为氢原子时, R^{1a}与 R^{2a}一起形成无取代的 C3~6 亚烷基、或式: -CH₂OCH₂- 表示的基团;

R¹⁰为 C1~6 烷基、C1~6 烷氧基 C1~6 烷基、C1~6 烷氧基 C1~6 烷氧基 C1~6 烷基、C2~6 链烯基、羟基、C1~6 烷氧基、C1~6 卤代烷氧基、C3~8 环烷氧基、C2~6 链烯氧基、C2~6 卤代链烯氧基、C2~6 炔氧基、C2~6 卤代炔氧基、C1~6 烷氧基 C1~6 烷氧基、C3~8 环烷基 C1~6 烷氧基、氰基 C1~6 烷氧基、C1~7 酰基 C1~6 烷氧基、羟基 C1~6 烷氧基、C1~7 酰氧基、C1~6 烷氧基羰基、C2~6 链烯基氧羰基、C2~6 炔基氧羰基、C1~6 烷氧基羰基、C1~6 烷基氨基羰基、C6~10 芳基、杂环基、C1~6 卤代烷基磺酰氧基、C1~6 烷叉基氨基氧基、C1~6 烷氧基羰基氨基、无取代的 C7~11 芳烷基、无取代的 C7~11 芳烷氧基、C1~6 烷硫基、或硝基;

R¹¹为氰基、卤素原子、五氟硫烷基、C1~6 卤代烷基、C2~6 卤代链烯基、或 C2~6 卤代炔基;

R²⁰为氰基、卤素原子、五氟硫烷基、C1~6 卤代烷基、C2~6 卤代链烯基、或 C2~6 卤代炔基; 且

R²¹为 C1~6 烷基、C1~6 烷氧基 C1~6 烷基、C1~6 烷氧基 C1~6 烷氧基 C1~6 烷基、羟基、C1~6 烷氧基、C1~6 卤代烷氧基、C2~6 卤代链烯氧基、C2~6 卤代炔氧基、C1~6 烷氧基 C1~6 烷氧基、C3~8 环烷基 C1~6 烷氧基、C1~6 烷氧基羰基、C2~6 链烯基氧羰基、C2~6 炔基氧羰基、C1~6 烷叉基氨基氧基、C1~6 烷氧基羰基氨基、无取代的 C7~11 芳烷基、无取代的 C7~11 芳烷氧基、或硝基;

m 表示 R¹⁰ 的数目且为 0~5 中的任一整数; m 为 2 以上时, R¹⁰ 彼此相互相同或不同;

n 表示 R^{11} 的数目且为 0~5 中的任一整数；n 为 2 以上时， R^{11} 彼此相互相同或不同；

p 表示 R^{20} 的数目且为 0~5 中的任一整数；p 为 2 以上时， R^{20} 彼此相互相同或不同；

r 表示 R^{21} 的数目且为 0~5 中的任一整数；r 为 2 以上时， R^{21} 彼此相互相同或不同；

Y 表示氧原子或硫原子，

所述 R^{10} 中的杂环基含有选自氮原子、氧原子和硫原子中的 1~4 个杂原子作为构成环的原子。

2. 如权利要求 1 所述的环状胺化合物或其盐，其中，

式(I)中，

Cy^1 为苯基；

R^{1b} 、 R^{2b} 、 R^{3a} 、 R^{3b} 、 R^{4a} 、 R^{4b} 和 R^{5a} 为氢原子；

R^{1a} 与 R^{2a} 一起形成无取代的 C3~6 亚烷基；

Cy^2 为吡啶-2-基；

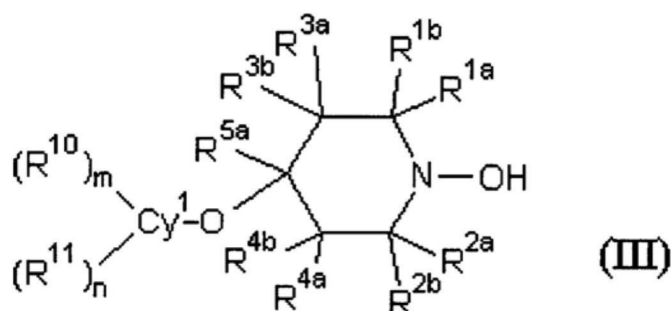
Y 为氧原子；

r 为 0；且

p 为 0~4 中的任一整数。

3. 一种杀螨剂，含有选自权利要求 1 或 2 所述的环状胺化合物或其盐中的至少 1 种作为有效成分。

4. 式(III)表示的羟基胺化合物或其盐，



式(III)中，

Cy^1 为苯基、吡唑基、噻二唑基、吡啶基、嘧啶基或哒嗪基；

R^{1b} 、 R^{2b} 、 R^{3b} 、 R^{4b} 和 R^{5a} 表示氢原子，

R^{1a} 与 R^{2a} 表示氢原子，或者 R^{1a} 与 R^{2a} 一起形成无取代的 C3~6 亚烷基、或式： $-CH_2OCH_2-$ 表示的基团，

R^{3a} 与 R^{4a} 表示氢原子，或者 R^{3a} 与 R^{4a} 一起形成无取代的 C3~6 亚烷基、或式： $-CH_2OCH_2-$ 表示的基团，

R^{1a} 与 R^{2a} 为氢原子时， R^{3a} 与 R^{4a} 一起形成无取代的 C3~6 亚烷基、或式： $-CH_2OCH_2-$ 表示的基团，

R^{3a} 与 R^{4a} 为氢原子时， R^{1a} 与 R^{2a} 一起形成无取代的 C3~6 亚烷基、或式： $-CH_2OCH_2-$ 表示的基团；

R^{10} 为 C1~6 烷基、C1~6 烷氧基 C1~6 烷基、C1~6 烷氧基 C1~6 烷氧基 C1~6 烷基、C2~6 链烯基、羟基、C1~6 烷氧基、C1~6 卤代烷氧基、C3~8 环烷氧基、C2~6 链烯氧基、C2~6 卤代链烯氧基、C2~6 炔氧基、C2~6 卤代炔氧基、C1~6 烷氧基 C1~6 烷氧基、C3~8 环烷基 C1~6 烷氧基、氰基 C1~6 烷氧基、C1~

7 酰基 C1~6 烷氧基、羟基 C1~6 烷氧基、C1~7 酰氧基、C1~6 烷氧基羰基、C2~6 链烯基氧羰基、C2~6 炔基氧羰基、C1~6 烷氧基羰氧基、C1~6 烷基氨基羰氧基、C6~10 芳基、杂环基、C1~6 卤代烷基磺酰氧基、C1~6 烷叉基氨基氧基、C1~6 烷氧基羰基氨基、无取代的 C7~11 芳烷基、无取代的 C7~11 芳烷氧基、C1~6 烷硫基、或硝基；且

R^{11} 为氰基、卤素原子、五氟硫烷基、C1~6 卤代烷基、C2~6 卤代链烯基、或 C2~6 卤代炔基；

m 表示 R^{10} 的数目且为 0~5 中的任一整数； m 为 2 以上时， R^{10} 彼此相互相同或不同；

n 表示 R^{11} 的数目且为 0~5 中的任一整数； n 为 2 以上时， R^{11} 彼此相互相同或不同，

所述 R^{10} 中的杂环基含有选自氮原子、氧原子和硫原子中的 1~4 个杂原子作为构成环的原子。”

请求人长沙企智计算机科技有限公司于 2022 年 06 月 14 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，以权利要求 1-4 得不到说明书支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定为由，请求宣告本专利权利要求 1-4 全部无效，同时提交了如下证据：

证据 1：邹盛欧，“含氟农药”，《现代化工》，1988 年第 1 期，第 57-59 页，复印件；

证据 2：刘长令等，“含氟农药及中间体”，《农药译从》，1995 年第十七卷第一期，第 21-32 页，复印件；

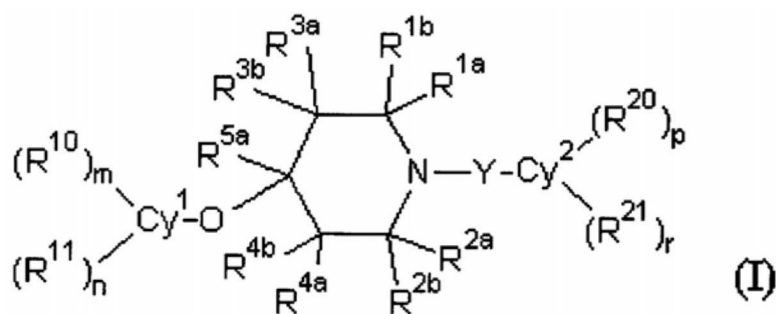
证据 3：刘长令，“含氟农药的创制途径”，《农药》，1998 年第 37 卷第 8 期，第 1-5、17 页，复印件；

证据 4：中国专利申请 CN1938292A，公开日为 2007 年 03 月 28 日。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2022 年 07 月 07 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

专利权人针对上述无效宣告请求于 2022 年 08 月 22 日提交了意见陈述书、反证 1-6（即证据 5-10）和修改的权利要求书全文替换页（共 4 项），其中将权利要求 1-2、4 中的“C3~6 亚烷基”修改为“C3~4 亚烷基”。修改后的权利要求书为：

“1. 式(I)表示的环状胺化合物或其盐，



式(I)中，

Cy^1 为苯基、吡啶基、噻二唑基、吡啶基、嘧啶基或哒嗪基，且 Cy^2 为苯基、吡啶基、噻二唑基、吡啶基、嘧啶基或哒嗪基；

R^{1b} 、 R^{2b} 、 R^{3b} 、 R^{4b} 和 R^{5a} 表示氢原子，

R^{1a} 与 R^{2a} 表示氢原子, 或者 R^{1a} 与 R^{2a} 一起形成无取代的 C3~4 亚烷基、或式: $-\text{CH}_2\text{OCH}_2-$ 表示的基团,

R^{3a} 与 R^{4a} 表示氢原子, 或者 R^{3a} 与 R^{4a} 一起形成无取代的 C3~4 亚烷基、或式: $-\text{CH}_2\text{OCH}_2-$ 表示的基团,

R^{1a} 与 R^{2a} 为氢原子时, R^{3a} 与 R^{4a} 一起形成无取代的 C3~4 亚烷基、或式: $-\text{CH}_2\text{OCH}_2-$ 表示的基团,

R^{3a} 与 R^{4a} 为氢原子时, R^{1a} 与 R^{2a} 一起形成无取代的 C3~4 亚烷基、或式: $-\text{CH}_2\text{OCH}_2-$ 表示的基团;

R^{10} 为 C1~6 烷基、C1~6 烷氧基 C1~6 烷基、C1~6 烷氧基 C1~6 烷氧基 C1~6 烷基、C2~6 链烯基、羟基、C1~6 烷氧基、C1~6 卤代烷氧基、C3~8 环烷氧基、C2~6 链烯氧基、C2~6 卤代链烯氧基、C2~6 炔氧基、C2~6 卤代炔氧基、C1~6 烷氧基 C1~6 烷氧基、C3~8 环烷基 C1~6 烷氧基、氰基 C1~6 烷氧基、C1~7 酰基 C1~6 烷氧基、羟基 C1~6 烷氧基、C1~7 酰氧基、C1~6 烷氧基羰基、C2~6 链烯基氧羰基、C2~6 炔基氧羰基、C1~6 烷氧基羰基、C1~6 烷基氨基羰基、C6~10 芳基、杂环基、C1~6 卤代烷基磺酰氧基、C1~6 烷叉基氨基氧基、C1~6 烷氧基羰基氨基、无取代的 C7~11 芳烷基、无取代的 C7~11 芳烷氧基、C1~6 烷硫基、或硝基;

R^{11} 为氰基、卤素原子、五氟硫烷基、C1~6 卤代烷基、C2~6 卤代链烯基、或 C2~6 卤代炔基;

R^{20} 为氰基、卤素原子、五氟硫烷基、C1~6 卤代烷基、C2~6 卤代链烯基、或 C2~6 卤代炔基; 且

R^{21} 为 C1~6 烷基、C1~6 烷氧基 C1~6 烷基、C1~6 烷氧基 C1~6 烷氧基 C1~6 烷基、羟基、C1~6 烷氧基、C1~6 卤代烷氧基、C2~6 卤代链烯氧基、C2~6 卤代炔氧基、C1~6 烷氧基 C1~6 烷氧基、C3~8 环烷基 C1~6 烷氧基、C1~6 烷氧基羰基、C2~6 链烯基氧羰基、C2~6 炔基氧羰基、C1~6 烷叉基氨基氧基、C1~6 烷氧基羰基氨基、无取代的 C7~11 芳烷基、无取代的 C7~11 芳烷氧基、或硝基;

m 表示 R^{10} 的数目且为 0~5 中的任一整数; m 为 2 以上时, R^{10} 彼此相互相同或不同;

n 表示 R^{11} 的数目且为 0~5 中的任一整数; n 为 2 以上时, R^{11} 彼此相互相同或不同;

p 表示 R^{20} 的数目且为 0~5 中的任一整数; p 为 2 以上时, R^{20} 彼此相互相同或不同;

r 表示 R^{21} 的数目且为 0~5 中的任一整数; r 为 2 以上时, R^{21} 彼此相互相同或不同;

Y 表示氧原子或硫原子,

所述 R^{10} 中的杂环基含有选自氮原子、氧原子和硫原子中的 1~4 个杂原子作为构成环的原子。

2. 如权利要求 1 所述的环状胺化合物或其盐, 其中,

式(I)中,

Cy^1 为苯基;

R^{1b} 、 R^{2b} 、 R^{3a} 、 R^{3b} 、 R^{4a} 、 R^{4b} 和 R^{5a} 为氢原子;

R^{1a} 与 R^{2a} 一起形成无取代的 C3~4 亚烷基;

Cy^2 为吡啶-2-基;

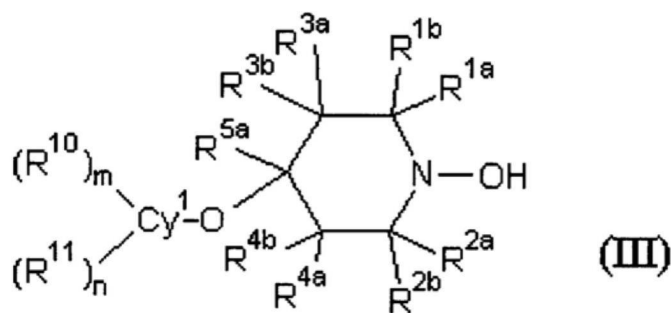
Y 为氧原子;

r 为 0; 且

p 为 0~4 中的任一整数。

3. 一种杀螨剂，含有选自权利要求 1 或 2 所述的环状胺化合物或其盐中的至少 1 种作为有效成分。

4. 式 (III) 表示的羟基胺化合物或其盐，



式 (III) 中，

Cy¹ 为苯基、吡唑基、噻二唑基、吡啶基、嘧啶基或哒嗪基；

R^{1b}、R^{2b}、R^{3b}、R^{4b} 和 R^{5b} 表示氢原子，

R^{1a} 与 R^{2a} 表示氢原子，或者 R^{1a} 与 R^{2a} 一起形成无取代的 C3~4 亚烷基、或式：-CH₂OCH₂- 表示的基团，

R^{3a} 与 R^{4a} 表示氢原子，或者 R^{3a} 与 R^{4a} 一起形成无取代的 C3~4 亚烷基、或式：-CH₂OCH₂- 表示的基团，

R^{1a} 与 R^{2a} 为氢原子时，R^{3a} 与 R^{4a} 一起形成无取代的 C3~4 亚烷基、或式：-CH₂OCH₂- 表示的基团，

R^{3a} 与 R^{4a} 为氢原子时，R^{1a} 与 R^{2a} 一起形成无取代的 C3~4 亚烷基、或式：-CH₂OCH₂- 表示的基团；

R¹⁰ 为 C1~6 烷基、C1~6 烷氧基 C1~6 烷基、C1~6 烷氧基 C1~6 烷氧基 C1~6 烷基、C2~6 链烯基、羟基、C1~6 烷氧基、C1~6 卤代烷氧基、C3~8 环烷氧基、C2~6 链烯氧基、C2~6 卤代链烯氧基、C2~6 炔氧基、C2~6 卤代炔氧基、C1~6 烷氧基 C1~6 烷氧基、C3~8 环烷基 C1~6 烷氧基、氰基 C1~6 烷氧基、C1~7 酰基 C1~6 烷氧基、羟基 C1~6 烷氧基、C1~7 酰氧基、C1~6 烷氧基羰基、C2~6 链烯基氧羰基、C2~6 炔基氧羰基、C1~6 烷氧基羰基、C1~6 烷基氨基羰基、C6~10 芳基、杂环基、C1~6 卤代烷基磺酰氧基、C1~6 烷叉基氨基氧基、C1~6 烷氧基羰基氨基、无取代的 C7~11 芳烷基、无取代的 C7~11 芳烷氧基、C1~6 烷硫基、或硝基；且

R¹¹ 为氰基、卤素原子、五氟硫烷基、C1~6 卤代烷基、C2~6 卤代链烯基、或 C2~6 卤代炔基；

m 表示 R¹⁰ 的数目且为 0~5 中的任一整数；m 为 2 以上时，R¹⁰ 彼此相互相同或不同；

n 表示 R¹¹ 的数目且为 0~5 中的任一整数；n 为 2 以上时，R¹¹ 彼此相互相同或不同，

所述 R¹⁰ 中的杂环基含有选自氮原子、氧原子和硫原子中的 1~4 个杂原子作为构成环的原子。”

专利权人提交的反证如下：

反证 1（证据 5）：中国专利 CN1222506A，公开日为 1999 年 07 月 14 日；

反证 2（证据 6）：中国专利 CN101400633A，公开日为 2009 年 04 月 01 日；

反证 3（证据 7）：国际专利 WO2007/040280，公开日为 2007 年 04 月 12 日；

反证 4（证据 8）：中国专利 CN101277955A，公开日为 2005 年 10 月 01 日；

反证 5（证据 9）：国际专利 W02009/007115，公开日为 2009 年 01 月 15 日（同族中国专利 CN101765599A 作为译文）；

反证 6（证据 10）：中村武彦的实验数据宣誓书、M-5 化合物的效力试验、日本曹达株式会社关于中村武彦的在职证明书，及其认证文件和译文，复印件；

2022 年 10 月 10 日，请求人提交了证据 11。

证据 11：何秀玲，新颖杀螨剂 Acynonapyr，《世界农药》第 41 卷第 1 期第 63-64 页，2019 年 02 月。

2022 年 10 月 20 日，专利权人提交了反证 6 及其证明文件，复印件；

反证 6-1：中村武彦的实验数据宣誓书、M-5 化合物的效力试验，及其认证文件和译文，复印件；

反证 6-2：日本曹达株式会社关于中村武彦的在职证明书，及其认证文件和译文，复印件；

反证 6-3：阿贺英司关于中村武彦护照真实性的证明书，及其认证文件和译文，复印件。

2022 年 11 月 14 日，专利权人提交了意见陈述书和反证 8-10。

反证 7：（2018）最高法行申 5793 号行政裁定书；

反证 8：（2017）京行终 1806 号行政判决书；

反证 9：（2018）京 73 行初 9854 号行政判决书；

反证 10：（2013）高行终字第 2046 号行政判决书。

国家知识产权局本案合议组于 2022 年 09 月 30 日向双方当事人发出了口头审理通知书，定于 2022 年 11 月 22 日举行口头审理。

2022 年 10 月 10 日，请求人提交了口审回执，表示不参加口头审理。

口头审理以线上方式如期举行，专利权人委托代理人出席了本次口头审理。在口头审理过程中，专利权人充分陈述了其主张，合议组记录了如下事项：

（1）专利权人主张 2022 年 08 月 22 日提交修改文本将权利要求 1-2、4 中的“C3~6 亚烷基”修改为“C3~4 亚烷基”属于并列技术方案的删除，合议组当庭告知该修改不属于并列方案的删除，不符合专利审查指南关于修改方式的规定，不能被接受，本案审理以授权公告文本为基础进行调查。

（2）专利权人明确表示对请求人提交的证据 1-4、11 的真实性、合法性和公开性均没有异议。

（3）专利权人明确反证 1 和 2 是针对请求人意见 2.2 的反驳，反证 3 和 4 是针对请求人意见 2.1、2.2、2.5 的反驳，反证 5 和 6 是针对请求人意见 2.6 的反驳，反证 7-10 用于说明修改方式应该被认可。

（4）专利权人明确，反证 6 的试验数据 M-5 对应于本专利说明书第 68 页表 5 中的化合物 M-5，测试方法与本专利说明书试验例 1-2 一致。专利权人强调，C3-6 的范围是合理概括，请求人质疑应该有反驳的证据。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1. 审查文本

专利权人于 2022 年 08 月 22 日提交了权利要求书修改替换页，其中将权利要求 1-2、4 中的“C3~6 亚烷基”修改为“C3~4 亚烷基”。专利权人主张该修改方式属于并列方案的删除。合议组认为，权利要求 1-2、4 保护的均是马库什通式化合物，包括多个取代基变量，每个取代基变量均包括多个可选择的马库什要素，这些通式化合物应当被看成是整体技术方案，“C3~6 亚烷基”本身亦是一个不可拆分的马库什要素，并不能看成是“C3~4 亚烷基”和“C5~6 亚烷基”组成的并列方案，反证 7-10 亦不能证明本案的修改方式属于并列方案的删除而应被接受，因此，专利权人关于将权利要求 1-2、4 中的“C3~6 亚烷基”修改为“C3~4 亚烷基”属于并列方案的删除的主张不能成立，该修改方式不符合专利审查指南关于修改方式的规定，不能被接受。本决定在授权公告文本的基础上作出。

2. 证据认定

专利权人对证据 1-4、11 的真实性、合法性和公开性均未提出异议，合议组经核实后予以确认。

3. 专利法第 26 条第 4 款

专利法第 26 条第 4 款规定，权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围。

如果基于说明书充分记载的内容，本领域技术人员能够合理地预期到权利要求概括的所有技术方案均能解决发明要解决的技术方案，并达到预期的技术效果，则权利要求书得到了说明书的支持。

请求人主张，权利要求 1 可以分为两组不同的化合物，第一组由 R^{1a} - R^{2a} 形成交联，第二组由 R^{3a} - R^{4a} 形成交联。就第一组化合物而言，根据权利要求 1， R^{1a} 与 R^{2a} 一起形成无取代的 C3~6 亚烷基或式 $-\text{CH}_2\text{OCH}_2-$ 表示的基团（ R^{3a} 与 R^{4a} 为氢原子）。本次无效宣告请求针对的是第一组化合物中 R^{1a} 与 R^{2a} 一起形成无取代的 C3~6 亚烷基这部分化合物，不涉及 R^{1a} 与 R^{2a} 一起形成 $-\text{CH}_2\text{OCH}_2-$ 交联的部分。Cy¹ 为苯基、Cy² 为吡啶基的情况下，权利要求 1 明显得不到说明书的支持。（1）权利要求 1 中 Cy¹（苯基）上取代基的个数 m 和 n 是“0~5 中的任一整数”，没有限定 R^{10} 和 R^{11} 的取代位置，显然得不到说明书支持；（2）权利要求 1 中 Cy¹（苯基）上取代基 R^{11} 的范围包括 C1~6 卤代烷基，证据 1-3 用于说明氟原子取代导致疏油性质方面差异，本领域技术人员有理由怀疑 R^{11} 为 CF_3 以外，特别是高氟取代的碳原子数比较多的化合物是否同样具有相应的杀螨活性；（3）权利要求 1 中 Cy²（吡啶基）上取代基 R^{20} 的个数 p 是“0~5 中的任一整数”，对取代位置没有限定，显然得不到说明书支持；（4）权利要求 1 中 Cy²（吡啶基）上取代基 R^{20} 的范围包括 C1~6 卤代烷基，基于第（2）点类似理由，本领域技术人员有理由怀疑 R^{20} 为 CF_3 以外，特别是高氟取代的碳原子数比较多的化合物是否同样具有相应的杀螨活性；（5）权利要求 1 中 R^{1a} 和 R^{2a} 一起形成 C3~6 亚烷基（即交联部分），说明书中没有记载形成 C5 或 C6 亚烷基的化合物，证据 4 公开了具有杀螨活性的类似化合物，表 2 中大部分化合物都是有活性的，表 3、表 13、表 14 所列化合物似乎都是没有活性的，它们的主要区别在于交联部分碳原子数不同，本领域技术人员有理由相信，此类化合物中交联部分碳原子数对其杀螨活性有直接影响，因此，权利要求 1 中 R^{1a} 和 R^{2a} 一起形成无取代的 C3~6 亚烷基得不到说明书支持；（6）本专利说明书没有记载任何关于表 5 化合

物的活性数据，根据证据 4 表 2、表 3、表 10、表 11、表 13、表 14，此类化合物的杀螨活性很可能和其立体异构体密切相关，（a2）构型的那些化合物很可能都是没有活性的，因此，权利要求 1 中（a2）构型的化合物得不到说明书支持。基于相同理由，权利要求 2-4 也得不到说明书支持。

权利要求 1 保护式(I)表示的环状胺化合物或其盐（详见案由部分）。

根据本专利说明书的记载，“以往的杀螨剂，即使是能够在工业上有利地合成、能够安全地使用的杀螨剂，也大多在残效性等其它特性方面不能令人满意。此外，对于降低对植物的药害、对人畜鱼类的低毒化或无毒化等安全性的要求水平逐年升高。因此，本发明的课题是提供具有优异的杀螨活性、特性和安全性优异、且能够在工业上有利地合成的、新型的环状胺化合物和杀螨剂。此外，本发明的课题是提供适合于合成作为上述杀螨剂的有效成分的环状胺化合物的羟基胺化合物。本发明人等为了解决上述课题进行了深入研究，结果发现：具有特定结构的环状胺化合物或其盐能够成为具有优异的杀螨活性、且显示良好的特性和高安全性的杀螨剂。此外，发现特定结构的羟基胺化合物或其盐适合作为用于合成具有该特定结构的环状胺化合物或其盐的中间体”（参见本专利说明书第 2 页第 0014-0017 段）。实施例 1-6 记载了代表性化合物的制备方法，表 1-6 列出了能够采用相同的方法制备的大量具体化合物，包括 H-1~H-379、J-21~J-102、K-5~K-136、L-5~L-67、M-5~M-103、N-1~N-53，表 7-8 列出了适合作为本发明的环状胺化合物的制造中间体，包括 e1~e113、f5~f105。制剂实施例 1-2 分别记载了可湿性粉剂和乳剂的配方组成和制备方法，试验例 1-6 分别记载了本专利化合物对二斑叶螨、二斑叶螨卵、柑橘全爪螨、柑橘全爪螨卵、长角血蜱、猫蚤的杀灭活性及其结果，且给出了若干化合物在特定浓度下的杀虫率/杀卵率。基于上述内容，本领域技术人员能够预期权利要求 1 所保护的式(I)表示的环状胺化合物或其盐具有杀螨和杀虫活性。

尽管请求人质疑权利要求 1 中 Cy¹（苯基）和 Cy²（吡啶基）上的取代基概括范围过大，R^{1a} 和 R^{2a} 一起形成 C3~6 亚烷基（即交联部分）可能没有杀螨活性，（a2）构型的那些化合物很可能都是没有活性的，但这些均是基于主观猜测。证据 1-3 仅一般性介绍了含氟农药情况，并不涉及本专利权利要求 1 所述的环状胺化合物及其杀螨活性，证据 4 公开的环状胺化合物与本专利结构不同，且仅给出了部分化合物的活性，没有公开活性的化合物并不意味着没有杀螨活性，证据 11 不属于现有技术，且选择一种单一异构体开发上市并不能推知其它异构体没有活性，因此证据 1-4、11 均不能证明权利要求 1 中包含了不具有杀螨/杀虫活性的化合物。鉴于本专利说明书记载的上述内容，专利权人于申请日前已经完成了其发明，并充分公开于专利申请文件中，在此基础上应当允许其对权利要求进行适当概括。

综上所述，请求人关于权利要求 1 得不到说明书支持，不符合专利法第 26 条第 4 款规定的理由不成立。基于相同理由，关于权利要求 2-4 不符合专利法第 26 条第 4 款规定的理由亦不成立。

基于上述事实和理由，合议组作出如下审查决定。

三、决定

维持 201180010119.1 号发明专利权有效。

当事人对本决定不服的，可以根据专利法第 46 条第 2 款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：何炜
主审员：杜国顺
参审员：李婉婷

专利局复审和无效审理部